

DeepSeek 赋能 BIM 工程管理平台的应用场景探索

刘峰^{1,2} 李文钦³ 顾问天^{1,2} 李保林³ 许炯明²

- (1. 中国铁道科学研究院集团有限公司, 北京 100081;
2. 铁科院(深圳)研究设计院有限公司, 深圳 518063;
3. 深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司, 深圳 518100)

【摘要】基于 BIM 的工程管理平台以开展建设工程“三控三管一协调”数字化应用场景为主。通过在平台本地化部署 DeepSeek, 结合 RAG、Agent 等技术, 发挥大语言模型的生成、推理能力, 搭建工程管理问答知识库。本文初步研究、落地了大语言模型与工程管理平台融合应用的场景, 实现了以 AI 驱动工程数据治理、BIM 模型信息交互、施工进度控制等, 强化了工作效率与管理精度, 赋能工程造价及投资控制、工程安全监测和质量安全巡检等信息化管理模块。同时, 构建了三维可视化成本决策中枢, 闭环建设工程全周期资金流智慧管控, 实现施工安全态势感知管理体系, 为建筑工程智能建造、智能决策、协同管理升级提供了有益参考。

【关键词】DeepSeek 大语言模型; 人工智能; BIM 技术; 工程管理; 数据治理; 应用场景

【中图分类号】TU17

【文献标识码】A

【文章编号】1674-7461 (2025) 05-0068-07

【DOI】10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2025.05.12

引言

人工智能(Artificial Intelligence, AI)的应用范围已遍及工业、农业、医学和教育等广泛的领域^[1-5]。2025 年伊始, 国产大语言模型深度求索 DeepSeek 掀起了新一波的人工智能应用热潮。与 OpenAI 公司的 Chat-GPT (Chat Generative Pre-trained Transformer)^[6]、Meta 公司的 LLaMA (Large Language Model Meta AI)^[7]等国外大语言模型相比, DeepSeek 具备开源及国产自主、信息安全等优势; 与文心一言、通义千问、豆包等其它国内大语言模型相比, DeepSeek 公开模型架构、训练方式等技术细节^[8-10], 打破了技术壁垒, 降低了人工智能的门槛, 吸引了全球开发者共同参与模型优化和创新, 形成了一个充满活力的开源社区。在工程建设管理领域, DeepSeek 有望通过多模态模型架构赋能传统 BIM 平台多源异构数据处理, 实现设计、施工与运维阶段的全生命周期协同; 通过私有化部署满足工程数据安全需求。这种“技术开源+场景闭环”的模式, 为建筑行业在数字化浪潮下提供智能化转型路径。目前, AI 技术在 BIM 领域的应用主要基于深度学习

的自动化模型生成和审查、施工进度预测、多专业冲突检测以及能耗动态优化等^[5,11-13]。数字孪生与物联网(IoT)的集成, 进一步实现了建筑实体与虚拟模型的实时交互^[14], 为决策智能化提供了新范式。但是, 设计、施工到运维各阶段的数据因软件异构性、标准不统一及隐私壁垒难以互通, 导致模型训练碎片化, 数据孤岛问题突出; BIM 涉及几何模型、点云、文本及时序传感器等多源数据, 复杂场景的协同推理中存在多模态融合效能不足问题。随着世界数字技术院(WDTA)《生成式人工智能应用安全测试标准》^[15]《大语言模型安全测试方法》^[16]两项标准的实施, “数据驱动决策”的智能建造新生态将会加速发展。

本文拟通过引入 DeepSeek 大语言模型并本地化部署, 赋能基于 BIM 的智能建造工程管理平台, 结合工程应用实际需求及数据驱动管理决策目标, 探索工程管理过程中的 AI 应用场景。

1 BIM 管理平台概况

平台以国产自主可控的 BIM 技术和信创云平台为

【基金项目】广东省重点领域研发计划项目“繁华城区地铁暗挖车站关键技术”(编号: ASZ19S013); 中国国家铁路集团科研项目(编号: N2024S008); 铁科院(深圳)研究设计院有限公司课题(编号: 2023SZ02)

【第一作者】刘峰(1983-), 男, 高级工程师, 注册岩土工程师, 主要研究方向: 岩土工程、BIM 及工程信息化开发实施等。

基础，以建设工程“三控三管一协调”管理理念，构建了基础服务、企业管理、项目管理和协同管理四大数字化应用场景，涵盖多个应用子系统，平台智慧大屏如图 1 所示。



图 1 基于 BIM 的工程管理平台智慧大屏

- (1) 基础服务。标准化数据结构与交付流程，支撑各应用系统的数据集成与融合；
- (2) 企业管理。从数字化顶层设计出发，制定信息化建设与考核标准，规范流程与管理，推进项目智能建造标准化、规范化，加快构建新基建公司数字资产；
- (3) 项目管理。融合多源数据，通过项目全生命周期数据的高效集成与深度分析，提供精准数据支撑，实现项目投资、进度、安全、质量、环保等信息化管理和可视化展示；
- (4) 协同管理。打破建设管理各环节与参建方的信息孤岛，实时反馈现场动态，帮助各参与方高效协同、精准管控，保障施工项目安全、有序、高质量且按时交付，全面提升建设管理效能。

2 DeepSeek 本地化部署

2.1 本地化部署过程

综合考虑既有软硬件条件、建设单位项目需求参数量与工程场景的适配性，顺应 DeepSeek 于 2025 年初掀起的大语言模型应用热潮^[17,18]，在既有 BIM 管理平台的服务器上本地化部署具备开源、国产自主及信息安全等优势 DeepSeek-R1 14B 模型引擎，结合 RAG (Retrieval-Augmented Generation, 检索增强生成)、Agent (智能体) 等前沿技术，与系统数据中台、项目管理模块、基础服务模块一起，发挥大语言模型的生成、推理能力，让基于 BIM 的工程管理平台智能化水平迈上新台阶，为项目参建单位和人员提供精准的过程管理建议和专业的技术支持。本地化部署界面如图 2 (a) ~ (b) 所示。



图 2 DeepSeek 本地化部署界面

2.2 RAG 应用搭建

RAG 的构建流程包括如下三个主要步骤^[19]。

- (1) 数据索引 (知识库构建)。选择 Embedding 嵌入模型对文本进行向量化，将知识库中的内容组织成便于快速检索的结构。文本分块策略采用段落 / 句子分割方法，基于 NLP (Neuro-Linguistic Programming, 神经语言程序) 工具识别段落边界或句末标点，平衡信息完整性与上下文关联性，保持逻辑连贯；根据任务复杂度优先使用 BERT 等具备泛化能力与语义捕捉优势的预训练模型；
- (2) 检索。用户输入一个查询，系统将查询转化为向量表示，并采用高维向量空间中能有效衡量语义方向一致性且优于欧氏距离等绝对距离度量的余弦相似度计算方法，计算查询向量与索引中的文本向量之间的相似度。根据相似度得分，对索引中的文档进行排序，返回最相关的若干文档或段落；
- (3) 生成。利用大模型，将检索到的相关文档与用户的原始查询结合，作为模型的输入，模型可以基于查询和相关文档生成连贯且有意义的回答，返回给终端用户。其中，检索排序算法结合 BM25 与向量相似度的加权融合混合策略，对候选结果二次打分，综合语义相关性与关键词匹配度。

知识库构建、检索和生成流程如图 3 所示。

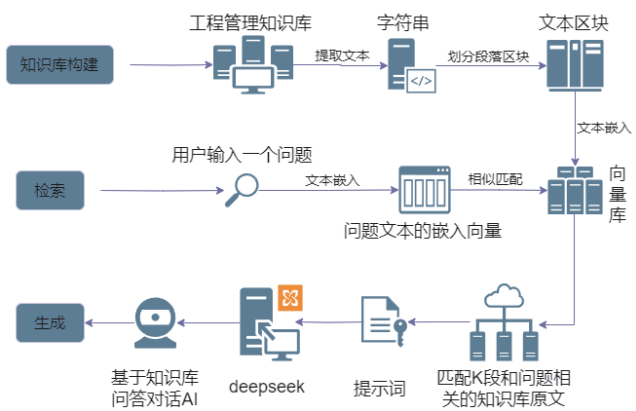


图 3 RAG 构建流程

基于 DeepSeek 大语言模型构建 RAG 知识库时，数据质量将直接影响答案的准确性和相关性，需确保

纳入知识库的数据准确、完整且具有代表性,并定期更新新数据库、调整索引策略、优化模型参数,对系统进行优化和维护。

2.3 工程管理问答系统

基于 BIM 的工程管理平台本地化部署 DeepSeek 后,工程管理问答系统 Agent 采用双线并行的技术架构,离线部分负责数据处理与索引构建,在线部分负责实时问答服务。

(1) 离线处理阶段。系统首先对建设工程知识库如施工日志、监理日志、安全管理文件、施工专项方案等进行文档解析,对文本分块处理,构建向量索引和倒排索引,处理后的数据存入向量数据库。任务调度过程中,Agent 自动触发 BIM 模型数据清洗、构件参数标准化及格式转换流程,协调模型解析与数据库写入的资源分配,执行工程文档 OCR (Optical Character Recognition, 光学字符识别) 识别与知识图谱更新,通过动态分配分布式计算节点完成 BIM 空间索引与施工规范文本索引,并实时调度 GPU 算力资源;

(2) 在线服务阶段。用户提出工程项目相关问题时,系统 Agent 开展问题理解如追踪构件 ID、施工阶段等上下文参数,结合施工领域知识库匹配,向量数据库检索,获取相关段落排序筛选,由 DeepSeek 结合检索到的知识进行生成答案。

3 DeepSeek+ 工程数据的应用场景

在国产大模型 DeepSeek 掀起的新一波智能化热潮中,结合工程项目管理实际需求,在基于 BIM 的工程管理平台上本地化部署 DeepSeek,探索开发工程管理 AI 应用场景,提升平台的智能化水平,为工程建设管理提供全新的解决方案,强化工作效率与管理精度。

3.1 工程管理社媒数据应用

在工程管理领域,项目涉及众多参与方,沟通协

调复杂。以微信为主的社交媒体聊天群数据采集在智能建造管理平台中具有至关重要的作用。项目施工过程中,施工人员、管理人员和供应商等通过社媒聊天群交流施工进度、材料供应、安全问题等关键信息。通过采集社媒聊天群数据,可以实时了解项目进展并发现潜在问题,为项目进度监控和风险预警提供有力支持。

通过 DeepSeek 大模型实现微信等社交媒体多模态数据采集与自然语义解析,实时捕获进度、安全、质量关键信息,自动分类整理聊天记录,生成整改方案,打造工程管理智能决策闭环。社媒数据应用结构示意图如图 4 所示。

重点工作包括:数据预处理如数据清洗与格式化、文本分析与特征提取、数据分析结果应用、数据库结构设计、性能优化、安全性设计、维护与备份,以及可视化展示等。

3.2 工程文档管理

DeepSeek+ 工程数据管理的主要应用场景包含 AI 赋能工程档案分析管理、会议纪要自动总结、工程会议汇报材料视频化应用及文档治理等。

(1) 在工程档案管理中,深度融合 DeepSeek 大模型,通过智能语义解析引擎实现图纸文档内容深度挖掘与知识图谱构建,支持多模态风险预判、智能标签生成及合规性自检,赋能工程档案全周期智慧化管理与决策辅助;

(2) 在工程管理会议中,通过 DeepSeek 赋能,实现多模态会议输入如语音流实时转写、工地声环境优化、多媒体同步等,智能识别声纹角色,理解工程专业语义,智能生成会议纪要;

(3) 在工程会议汇报材料中,通过视频化应用,多源动态解析并自动提取系统中的进度数据、进度状态、质量检测结果等数据,经 IoT 数据实时融合,对



图4 社媒数据应用结构示意图

接智慧工地传感器，抓取安全监测数据。汇报视频脚本生成时，按照结构化报告模板库，基于 DeepSeek 模型预制《进度月报》《安全专项报告》等模板，将数据自动转化为分镜脚本。智能合成工程领域语音库，内置施工管理专用语音风格、动态情感调节及多角色对话模拟，支持导出对应的语音文本；

(4) 通过文档自动化生成、智能校对增强、领域知识支持，从合规、创新和效率三维度评估写作质量，

自动归档并建立索引。

3.3 中台数据治理

通过统一标准实现工程管理系统数据中台多源数据治理，清洗、标准化并监控数据质量，构建全生命周期数据资产，支撑进度、质量和安全等智能采集、应用并进行多维分析，实现业务数据化、数据资产化和资产价值化的正向发展，驱动智能建造与精益决策。数据采集、服务和治理框架如图 5 所示。

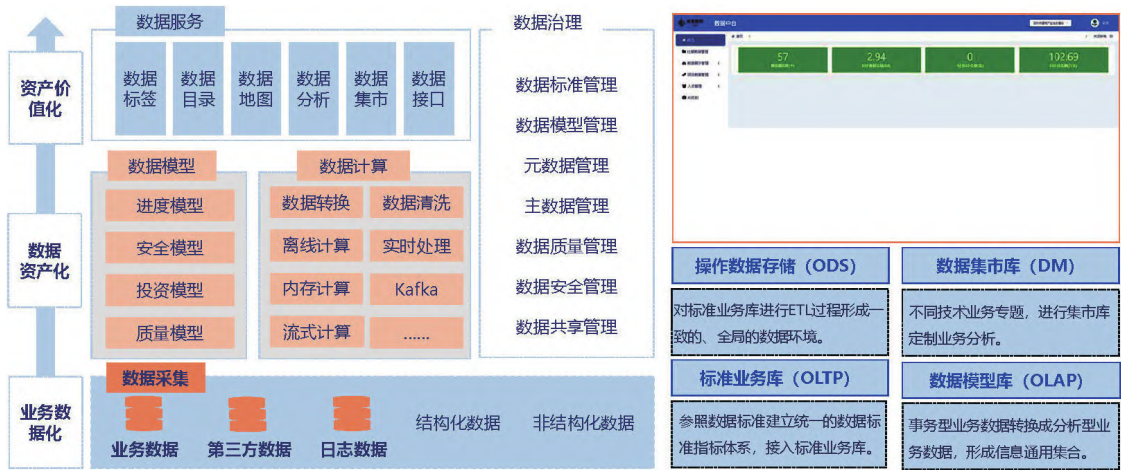


图 5 数据采集、服务、治理框架

4 DeepSeek+BIM 模型应用场景

BIM 模型与 AI 协同应用可优化工程可视化效率 [20,21]，推动工程项目向数字化、智能化转型升级。DeepSeek+BIM 模型的主要应用场景包含通过 AI 驱动 BIM 模型实现交互功能和工程进度控制。

4.1 AI 驱动工程数字模型

通过 DeepSeek 赋能，传统 BIM 模型的驱动、操作方式只需要简单的文字或语言对话，即可轻松完成工程 BIM 模型场景切换、全景漫游、构件拆分及属性修改等复杂繁琐的操作，使 BIM 模型具备“变身”“运动”的能力。同时，结合工程数据直观、形象地展示工程全貌和实时状态，呈现一个有“灵智”的虚拟工程，可视化交互应用如图 6 所示。

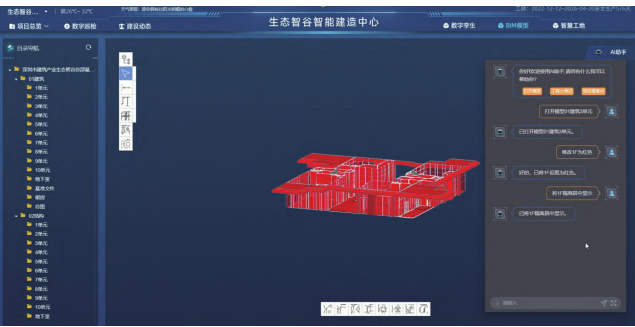


图 6 AI 助手 BIM 模型可视化交互应用

4.2 AI 基于 BIM 模型的工程进度控制

DeepSeek 基于 BIM 模型在工程进度方面的主要应用场景包括智能计划编制、任务精准派发和实时进度追踪。工程进度控制框架如图 7 所示。

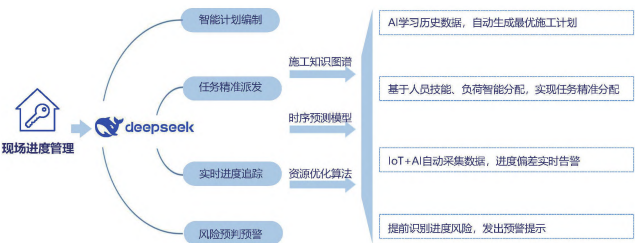


图 7 DeepSeek 基于 BIM 模型的工程进度控制框架

(1) 通过多模态引擎自动提取 BIM 模型中的构件属性、工序逻辑与空间约束关系，生成初始 WBS 任务树。采用多目标优化算法，在工期 / 成本 / 资源限制等多目标约束下生成备选计划方案，支持推演工序衔接效果。进行动态计划调整，当设计变更或突发风险时，基于强化学习算法实时重构关键路径，自动生成带资源补偿的调整方案；

(2) 将施工计划分解为可执行的工序卡片，自动关联 BIM 模型定位、工艺视频、验收标准等数字交底资料。进行资源匹配优化，基于工人技能标签和设备

工况数据，构建二分图匹配模型实现最优派工。优先级动态调整通过施工现场实时数据，自动重排任务队列并推送预警信息至责任人；

(3) 多源数据采集中枢，对接智慧工地 IoT 平台，实时获取劳务考勤、设备传感器、无人机航拍等数据源。进行施工进度计划可视化模拟，将 BIM 模型与计划进

度关联，通过色块矩阵展示各区域完成状态，支持构件级进度追溯。

某项目在施工进度款支付阶段，基于 BIM 模型的实时智能进度追踪情况如图 8 所示，系统列出智能识别、匹配了第一次支付阶段实际完工的工程量、工程部位，并可通过 BIM 模型可视化展示。

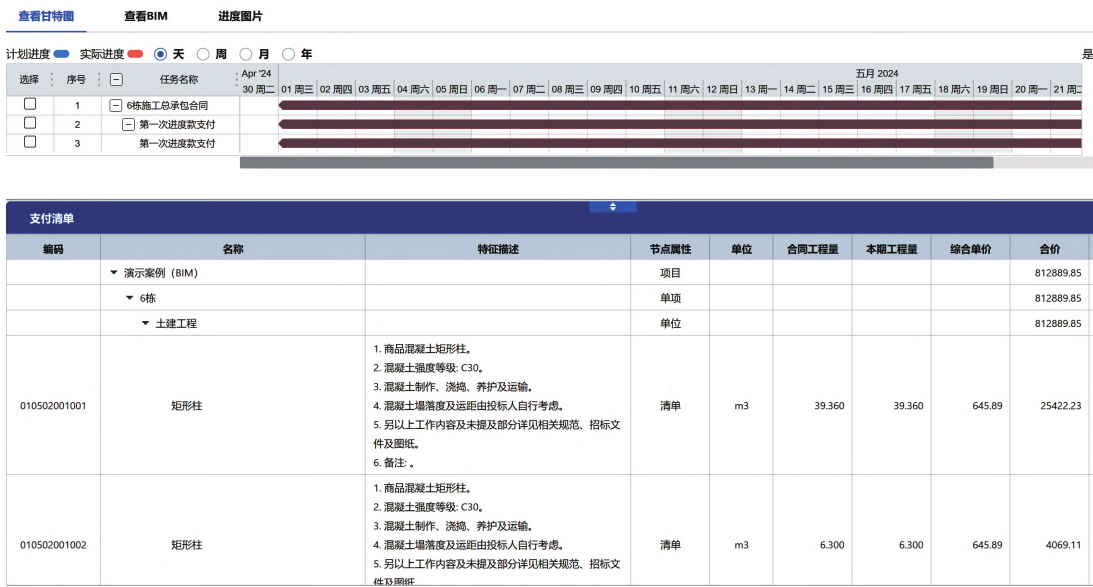


图 8 某项目进度款支付阶段的实时智能施工进度追踪

5 DeepSeek 赋能工程管理应用场景

DeepSeek 通过 AI 与工程管理的融合，在工程造价与投资控制、安全监测及质量安全巡检等场景方面开展应用探索。

5.1 工程造价及投资控制中的 AI 应用

工程造价管理贯穿项目全生命周期，涵盖设计、招投标、施工等环节的预测、监控及调整，以控制工程成本并确保投资目标的实现^[22]；投资控制则侧重于资金使用规划与动态监管，通过技术经济分析、限额设计等手段规避超支风险，同时结合市场机制规范价格行为，最终达到提升项目经济效益和社会效益的双重目标^[23]。两者的协同实施需依托科学的管理体系，强调事前控制与动态调整相结合，形成贯穿项目始终的闭环管理机制。

深度融合 DeepSeek 大模型与 BIM 可视化技术，通过多源数据智能挖掘实现 BIM 模型自动算量、智能定额匹配、造价动态预测、投资偏差值分析、产值效能评估、合同条款风险及合规性分析，构建三维可视化成本决策中枢，支持智能合约自动生成，赋能建设工程全周期资金流智慧管控与价值闭环。工程造价及投资控制中的应用场景如图 9 所示。

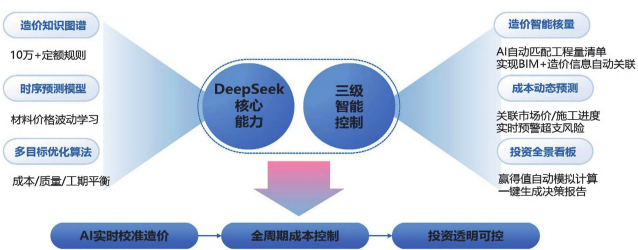


图 9 DeepSeek 在工程造价及投资控制中的应用场景

某项目历史数据通过 DeepSeek 赋能后，BIM 造价模块显示的已完成工作进度和成本状况的赢得值分析应用情况如图 10 所示。

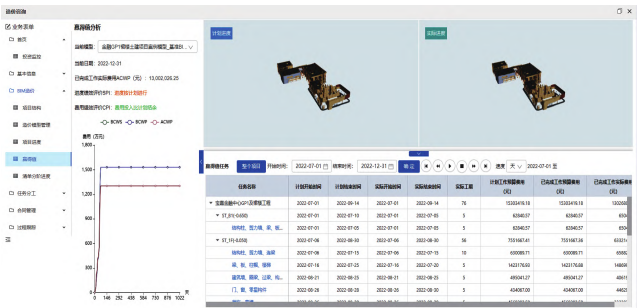


图 10 某项目赢得值分析应用

5.2 工程安全监测中的 AI 应用

通过物联网多源异构数据流融合分析，结合

DeepSeek 大模型构建数字孪生映射体系，实时解析深基坑位移、高支模应力、群塔吊轨迹等风险，智能触发多级预警矩阵并生成整改工单，实现施工安全态势感知闭环管理体系。DeepSeek 在工程安全监测中的应用场景如图 11 所示。

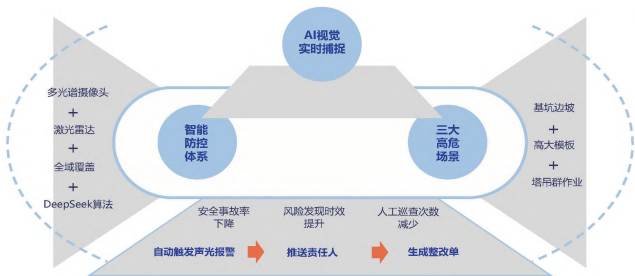


图 11 DeepSeek 在工程安全监测中的应用场景

5.3 工程质量安全巡检中的 AI 应用

工程质量、安全现场巡检工作是通过全流程动态监管保障施工规范、风险可控的关键措施^[24]。实施中采用“定期巡查+随机抽查”模式，覆盖施工现场重点区域，运用无人机巡检与智能监控技术提升效率，通过“问题发现→整改通知→复查验收”闭环机制实现隐患动态销项。构建多模态感知网络中枢，通过机器视觉技术，结合 DeepSeek 大模型实现施工现场重构，自动生成风险热力图与智能诊断矩阵，支持 AI 整改方案推演整改工单，打造智慧工地立体化安全质量管控范式。DeepSeek 在工程安全质量巡检中的应用场景如图 12 所示。



图 12 DeepSeek 在工程安全质量巡检中的应用场景

6 结语

DeepSeek 采用全栈国产化技术架构，支持本地化部署，开放模型参数与训练框架，在自主可控、安全性方面具备显著优势。本文初步研究、落地了 DeepSeek 与基于 BIM 的工程管理平台融合应用的场景，通过在平台本地化部署大语言模型，搭建工程管理问答知识库，以 AI 驱动社交媒体微信群工程数据治理、工程文档管理、数据中台治理以及 BIM 模型信息交互，融合 BIM 模型和大语言模型开展施工进度控制，赋能工程造价及

投资控制、工程安全监测和质量安全巡检，为建筑行业智能建造管理、智能决策优化、项目管理协同升级提供有益探索。但是，受限于本地化部署的大语言模型算力，工程问答响应效率与复杂语义推理能力仍需进一步加强；探索阶段应用项目单一，多项目管理场景的规模化、跨项目数据互通应用等尚需进一步研究。

随着人工智能及国产大语言模型的进一步升级发展，DeepSeek 融合工程管理信息化、数字化平台，在数字孪生与动态决策、时空智能调度和全生命周期运维优化方面可深化更多应用场景。

参考文献

[1] 龙惟定. 人工智能技术在建筑能源管理中的应用场景 [J]. 建筑科学, 2021, 37(2): 127-136+145.

[2] 王海侠, 屈林婧. 数字农业的发展历程、应用场景及优化路径—基于数字农业应用场景的讨论 [J]. 南京农业大学学报 (社会科学版), 2024, 24(6): 146-158.

[3] 熊皓舒, 王璠璇, 侯健, 等. 生成式人工智能 (AI) 在中药智能制造及供应链中的应用场景设计与展望 [J]. 中国中药杂志, 2024, 49(14): 3963-3970.

[4] 张鹏, 刘玉成. 生成式人工智能在高校图书馆智慧学科服务中的应用与思考 [J]. 大学图书馆学报, 2025, 43(1): 10-16.

[5] 李文钦, 刘峰. 点云与 BIM 数据配准在施工进度检测中的应用 [J]. 土木建筑工程信息技术, 2025, 17(2): 104-110.

[6] OpenAI. ChatGPT plugins [EB/OL]. (2025-08-18) [2023-05-05]. <https://openai.com/blog/chatgpt-plugins>.

[7] TOUVRON H, LAVRIL T, IZACARD G, et al. LLaMA and efficient foundation language models [EB/OL]. (2025-08-18) [2023-06-07]. <https://arxiv.org/pdf/2302.13971.pdf>.

[8] Guo Daya, Yang Dejian, Zhang Haowei, et al. DeepSeek-R1 reasoning capability in LLMs via reinforcement learning [EB/OL]. (2025-08-18) [2025-01-22]. <https://arxiv.org/pdf/2501.12948>.

[9] Liu Aixin, Feng Bei, Xue Bing, et al. DeepSeek-V3 technical report [EB/OL]. (2025-08-18) [2024-12-26]. <https://arxiv.org/pdf/2412.19437>.

[10] Bi Xiao, Chen Deli, Chen Guanting, et al. DeepSeek LLM open-source language models with longtermism [EB/OL]. (2025-08-18) [2024-01-01]. <https://arxiv.org/abs/2401.02954>.

[11] 余芳强. 基于人工智能的超大型工程总承包管理 BIM 技术软件研发与应用 [D]. 上海: 上海建工四建集团有限公司, 2020.

- [12] 聂鹏威, 常海. 关于 BIM 技术与人工智能技术的融合应用的探究 [C]// 中国图学学会建筑信息模型 (BIM) 专业委员会. 第九届全国 BIM 学术会议论文集. 深圳市前海数字城市科技有限公司, 2023:56-60.
- [13] 周小平, 王蒙蒙, 王佳, 等. 新兴交叉专业中融入大数据和人工智能的 BIM 技术教学实践 [J]. 高等建筑教育, 2024, 33(01):93-101.
- [14] 张俊尧, 郭鹏飞, 王志华, 等. 基于 5G+BIM 的铁路基础设施智能运维管理平台设计及应用 [J]. 铁道标准设计, 2025, 69(01):206-213.
- [15] WDTA. WDTA AI-STR-01. Generative AI application security testing and validation standard[S]. WDTA. Geneva, Switzerland. 2024.
- [16] WDTA. WDTA AI-STR-02. Large language model security testing methodology[S]. WDTA. Geneva, Switzerland. 2024.
- [17] 刘峰. 基于国产自主 BIM 的基坑安全监测平台 [J]. 土木工程信息技术, 2025, 17(3):79-83.
- [18] 刘峰, 许炯明, 顾问天. 全过程咨询数字化转型中的 BIM 模型审查案例 [J]. 土木工程信息技术, 2025, 17(4): 123-128.
- [19] 张浩然, 郝文宁, 靳大尉, 等. DF-RAG: 基于查询重写和知识选择的检索增强生成方法 [J/OL]. 计算机科学, 1-12 [2025-04-22]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1075.TP.20250226.1646.002>.
- [20] 刘峰, 顾问天, 卢院, 等. 足尺模型试验在滨海机场隧道保护工程中的应用研究 [J]. 现代城市轨道交通, 2025(02):55-62.
- [21] 朱曲平, 刘香香. 基于 BIM 的智能建造技术演进及应用趋势 [J]. 科学与信息化, 2024(4):115-117.
- [22] 李兴华. 工程造价与土木施工周期优化的一体化管理模式与技术手段的探讨 [C]// 山西省中大教育研究院. 第五届产业经济与企业发展研讨会论文集——技术经济篇. 西南交通大学希望学院, 2023:2.
- [23] 罗芳艳, 王广斌, 张文娟. 工程项目投资分解体系研究 [J]. 同济大学学报 (自然科学版), 2005(08):1122-1126.
- [24] 丁小宇. 监理企业质量安全现场巡视检查工作探究 [J]. 建设监理, 2012(03):25-28.

Exploration of Application Scenarios of DeepSeek Empowering BIM Engineering Management Platforms

Liu Feng^{1,2}, Li Wenqin³, Gu Wentian^{1,2}, Li Baolin³, Xu Jiongming²

(1. China Academy of Railway Sciences Co., Ltd., Beijing 100081, China;

2. CARS (Shenzhen) Research and Design Institute Co., Ltd., Shenzhen 518063, China;

3. Shenzhen Longgang City Construction Investment Group Co., Ltd., Shenzhen 518100, China)

Abstract: The BIM-based engineering management platform primarily focuses on digital application scenarios of the “Three Controls, Three Managements, and One Coordination” in construction projects. By deploying DeepSeek locally on the platform and integrating technologies like RAG and Agent, the platform leverages generative and reasoning capabilities of AI to establish an engineering management Q&A knowledge base. Initial research and implementation explore the integration of large language models with engineering management platforms. This approach enables AI-driven engineering data governance, BIM model information exchange, and construction schedule control, enhancing workflow efficiency and management accuracy. It empowers modules such as cost estimation, safety monitoring, and quality inspection, while constructing a 3D visual cost decision hub and closing the loop for lifecycle fund flow management. The platform also establishes a safety situational awareness system, advancing intelligent construction, decision-making, and collaborative management in the construction industry.

Keywords: DeepSeek Large Language Model; Artificial Intelligence; BIM Technology; Engineering Management; Data Governance; Application Scenarios